

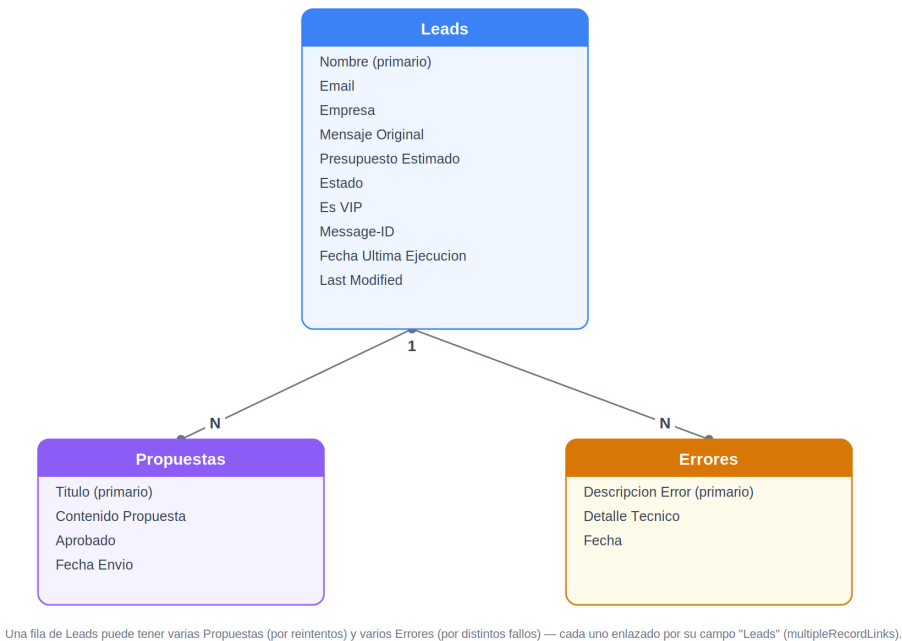
Manual Operativo de Datos

Sistema de Leads VIP con Propuestas (HITL) · Nicolas Navarro

1. Resumen del modelo de datos

La base de Airtable “Leads VIP - Sistema de Propuestas” funciona como memoria y registro del sistema. Tiene 3 tablas vinculadas entre sí por campos de tipo “Link to another record”, evitando datos aislados: cada Propuesta y cada Error queda asociado a un Lead específico, permitiendo trazabilidad completa de punta a punta.

Relación entre tablas



2. Esquema detallado por tabla

Tabla: Leads (registro central)

Campo	Tipo	Descripción
Nombre	singleLineText	Nombre del lead (campo primario)
Email	email	Dirección de contacto del lead
Empresa	singleLineText	Empresa del lead
Mensaje Original	multilineText	Texto de la consulta — input dinámico para la IA
Presupuesto Estimado	currency	Presupuesto mencionado (puede faltar)
Estado	singleSelect	Pendiente / Procesado por IA / Enviado / Rechazado / Error
Es VIP	checkbox	Determinado por la IA según presupuesto/urgencia
Message-ID	singleLineText	Thread ID de Gmail (se completa al enviar)

Campo	Tipo	Descripción
Fecha Ultima Ejecucion	dateTime	Última vez que el pipeline tocó este lead
Last Modified	lastModifiedTime	Campo autocalculado — dispara el trigger de n8n
Propuestas / Errores	multipleRecordLinks	Relaciones inversas (autogeneradas)

Tabla: Propuestas

Campo	Tipo	Descripción
Título	singleLineText	“Propuesta - {Nombre}” (campo primario)
Contenido Propuesta	multilineText	Texto redactado por Claude
Aprobado	checkbox	Gate de HITL — el humano lo tilda para autorizar el envío
Fecha Envio	dateTime	Se completa cuando Gmail envía la propuesta
Leads	multipleRecordLinks	Relación al lead dueño de esta propuesta

Tabla: Errores (resiliencia)

Campo	Tipo	Descripción
Descripcion Error	singleLineText	Resumen legible del fallo (campo primario)
Detalle Tecnico	multilineText	Mensaje de error crudo / contexto técnico
Fecha	dateTime	Momento en que se registró el error
Leads	multipleRecordLinks	Relación al lead que generó el error

3. Esquemas JSON de las integraciones

Estos son los formatos de datos reales que viajan entre los nodos del flujo — tal como quedó configurado y validado en n8n.

3.1 Airtable — lectura (Trigger → IA)

```
{
  "id": "recXXXXXXXXXXXX",
  "fields": {
    "Nombre": "string",
    "Email": "string",
    "Empresa": "string",
    "Mensaje Original": "string",
    "Presupuesto Estimado": "number | null",
    "Estado": "Pendiente"
  }
}
```

3.2 Airtable — crear registro (ejemplo: Guardar Propuesta)

```
// Lo que n8n envia a Airtable:
{
  "fields": {
    "Titulo": "Propuesta - {{Nombre}}",
    "Contenido Propuesta": "{{output.propuesta}}",
    "Leads": ["recXXXXXXXXXXXX"]
  }
}

// Respuesta de Airtable (el id real se usa despues en Releer Propuesta):
{
  "id": "recZZZZZZZZZZZZ",
  "createdTime": "2026-09-13T19:28:24.000Z",
  "fields": { "Titulo": "...", "Contenido Propuesta": "...", "Leads": [...] }
}
```

Mismo patron (crear + devuelve id) en los otros 3 nodos que registran un error nuevo en la tabla Errores.

3.3 Airtable — actualizar registro (ejemplo: Actualizar Lead)

```
// Lo que n8n envia (matchingColumns=["id"], solo los campos a modificar):
{
  "fields": {
    "id": "recXXXXXXXXXXXX",
    "Estado": "Procesado por IA",
    "Es VIP": "{{output.es_vip}}",
    "Fecha Ultima Ejecucion": "2026-09-13T19:28:23.000Z"
  }
}
```

Mismo patron (id + campos a cambiar) en los otros 5 nodos que actualizan Estado de un Lead o Fecha Envio de una Propuesta: Marcar Lead en Error (IA), Marcar Lead en Error (Datos), Guardar Thread ID y Marcar Enviado, Marcar Lead: Rechazado (Timeout), Marcar Propuesta: Fecha Envío.

3.4 Airtable — leer un registro puntual (Releer Propuesta)

```
// Lo que n8n pide: GET /v0/{baseId}/Propuestas/recZZZZZZZZZZZZ

// Respuesta real de Airtable:
{
  "id": "recZZZZZZZZZZZZ",
  "createdTime": "2026-09-13T19:28:24.000Z",
  "fields": {
    "Titulo": "Propuesta - Ana Martinez",
    "Contenido Propuesta": "...",
    "Aprobado": true,
    "Leads": ["recXXXXXXXXXXXX"]
  }
}
```

```

    }
  }

```

Este es el paso donde el flujo verifica si el checkbox “Aprobado” ya se marcó — la clave de todo el mecanismo de HITL. Se ejecuta una vez por cada ciclo de espera (hasta 5 veces por lead).

3.5 Anthropic Claude — solicitud enviada

```

{
  "model": "claude-haiku-4-5-20251001",
  "max_tokens": 1024,
  "temperature": 0.4,
  "system": "Sos el asistente comercial de Vertex Solutions... "
    "[instrucciones + catalogo de servicios + criterios VIP]",
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": "Nombre: {{Nombre}}\nEmpresa: {{Empresa}}\n"
        "Presupuesto estimado: {{Presupuesto Estimado}}\n"
        "Mensaje: {{Mensaje Original}}"
    }
  ]
}

```

3.6 Anthropic Claude — respuesta estructurada

```

{
  "output": {
    "es_vip": "boolean",
    "score_confianza": "number (0-100)",
    "propuesta": "string (150-250 palabras)"
  }
}

```

El esquema de respuesta se le pasa al modelo como ejemplo (schemaType: fromJson) para forzar una salida parseable, evitando texto libre que rompa el resto del flujo.

3.7 Notificación a Slack (mapeo dinámico)

```

{
  "channelId": "C0BS091GYQJ",
  "text": "Nueva propuesta lista para revisar\n"
    "Lead: {{Nombre}} ({{Empresa}})\n"
    "VIP: {{output.es_vip}}\n"
    "Confianza IA: {{output.score_confianza}}%\n"
    "Propuesta:\n{{output.propuesta}}"
}

```

3.8 Envío final por Gmail

```

{
  "sendTo": "{{Leads.fields.Email}}",
  "subject": "Propuesta comercial personalizada - Vertex Solutions",
  "message": "{{Calificar y Redactar Propuesta.output.propuesta}}"
}

// Respuesta real de Gmail (capturada y guardada):
{
  "id": "1a09c43c2df25655",
  "threadId": "1a09c43c2df25655",
  "labelIds": ["SENT"]
}

```

El threadId devuelto por Gmail se guarda en el campo Message-ID del Lead, permitiendo que cualquier futuro seguimiento use gmail:reply sobre el mismo hilo en lugar de abrir una conversación nueva.

3.9 Cobertura completa: los 21 nodos del flujo

Tabla de verificación — cada nodo del workflow, el sistema externo con el que habla (si aplica), y dónde quedó documentado su esquema JSON. Los nodos de lógica interna (IF, Wait) no transfieren datos a ningún sistema externo, por eso no tienen un esquema propio.

Nodo	Sistema	Operación / Documentado en
Trigger: Nuevo Lead	Airtable	Leer (poll) — 3.1
Validar Datos Completos	—	Lógica interna (IF), sin transferencia
Claude Haiku Model	Anthropic	Config. del modelo — 3.5
Parser Salida Estructurada	Anthropic	Esquema de salida — 3.5 / 3.6
Calificar y Redactar Propuesta	Anthropic	Solicitud + respuesta — 3.5, 3.6
Registrar Error de IA	Airtable	Crear (Errores) — 3.2
Marcar Lead en Error (IA)	Airtable	Actualizar (Leads) — 3.3
Guardar Propuesta	Airtable	Crear (Propuestas) — 3.2
Actualizar Lead: Procesado por IA	Airtable	Actualizar (Leads) — 3.3
Notificar Equipo (Slack)	Slack	Enviar mensaje — 3.7
Pausa: Esperar Aprobación	—	Lógica interna (Wait), sin transferencia
Releer Propuesta	Airtable	Leer 1 registro (Propuestas) — 3.4
Filtro: ¿Aprobado?	—	Lógica interna (IF), sin transferencia
Enviar Propuesta (Gmail)	Gmail	Enviar + respuesta — 3.8
Guardar Thread ID y Marcar Enviado	Airtable	Actualizar (Leads) — 3.3
Marcar Propuesta: Fecha Envío	Airtable	Actualizar (Propuestas) — 3.3
Filtro: ¿Excedió Intentos?	—	Lógica interna (IF), sin transferencia
Marcar Lead: Rechazado (Timeout)	Airtable	Actualizar (Leads) — 3.3
Registrar Timeout HITL	Airtable	Crear (Errores) — 3.2
Registrar Datos Incompletos	Airtable	Crear (Errores) — 3.2
Marcar Lead en Error (Datos)	Airtable	Actualizar (Leads) — 3.3

17 de los 21 nodos transfieren datos a un sistema externo (Airtable, Anthropic, Slack o Gmail) y los 4 restantes son lógica interna del flujo. Los 17 quedan cubiertos por 8 esquemas representativos (uno por combinación sistema+operación), ya que los nodos que comparten operación usan exactamente el mismo formato de transferencia.